Lösung: trigonometrische Relationen

a) $\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = \left(\frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}\right)^2 + \left(\frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i}\right)^2$

$$= \frac{(e^{i\alpha} + e^{-i\alpha})^2}{4} + \frac{(e^{i\alpha} - e^{-i\alpha})^2}{(-4)} = \frac{(e^{i\alpha} + e^{-i\alpha})^2 - (e^{i\alpha} - e^{-i\alpha})^2}{4}$$

$$= \frac{(e^{i\alpha})^2 + (e^{-i\alpha})^2 + 2 \cdot e^{i\alpha} \cdot e^{-i\alpha} - \left((e^{i\alpha})^2 + (e^{-i\alpha})^2 - 2 \cdot e^{i\alpha} \cdot e^{-i\alpha}\right)}{4}$$

$$= \frac{(e^{i\alpha})^2 + (e^{-i\alpha})^2 + 2 \cdot e^{i\alpha} \cdot e^{-i\alpha} - (e^{i\alpha})^2 - (e^{-i\alpha})^2 + 2 \cdot e^{i\alpha} \cdot e^{-i\alpha}}{4}$$

$$= \frac{4 \cdot e^{i\alpha} \cdot e^{-i\alpha}}{4} = e^{i\alpha - i\alpha} = e^0 = \underline{\underline{1}}$$

b) $\sin(x) \cdot \cos(y) \pm \sin(y) \cdot \cos(x)$

$$= \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \cdot \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2} + \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i} \cdot \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

$$= \frac{(e^{ix} - e^{-ix})(e^{iy} + e^{-iy}) + (e^{iy} - e^{-iy})(e^{ix} + e^{-ix})}{4i}$$

$$= \frac{e^{ix}e^{iy} + e^{ix}e^{-iy} - e^{-ix}e^{iy} - e^{-ix}e^{-iy} + (e^{ix}e^{iy} - e^{ix}e^{-iy} + e^{-ix}e^{iy} - e^{-ix}e^{-iy})}{4i}$$

$$= \frac{e^{ix}e^{iy} + e^{ix}e^{-iy} - e^{-ix}e^{iy} - e^{-ix}e^{-iy} + e^{ix}e^{iy} - e^{ix}e^{-iy} + e^{-ix}e^{iy} - e^{-ix}e^{-iy}}{4i}$$

$$= \frac{2e^{ix}e^{iy} - 2e^{-ix}e^{-iy}}{4i} = \frac{2(e^{i(x+y)} - e^{-i(x+y)})}{4i}$$

$$= \frac{e^{i(x+y)} - e^{-i(x+y)}}{2i} = \underline{\underline{\sin(x+y)}}$$